01 · CLIMA Y CONFORT · SÍNTESIS

¿Funciona como refugio climático?

Síntesis integrada de los diez análisis climáticos sobre la baseline v006: qué mecanismo produce el beneficio, dónde funciona mejor y peor, para quién, cuándo y bajo qué condiciones — con las contradicciones a la vista.

VEREDICTO CORTO	REFUGIO EFECTIVO	ΔUTCI P95	COSTE CLAVE
SÍ, CON CONDICIONES	**3.876–4.377 m²**	**−2,5 K**	**invierno −40 %**

S-01.1 · LA RESPUESTA, SIN RODEOS

Sí: es un refugio. No: no es un milagro.

La pregunta admite respuesta medida. Un tercio largo del suelo de Sol pasa a ser refugio térmico efectivo en el peor mes del año; el aire apenas cambia; el invierno paga un precio localizado; y hay 755 m² donde la propuesta empeora las cosas — están mapeados y explicados.

36–41 %
del ámbito analizado es refugio efectivo (sin/con niebla)

−10,9 K
de temperatura radiante media (el mecanismo)

−2,5 K
de UTCI medio en el día caluroso p95

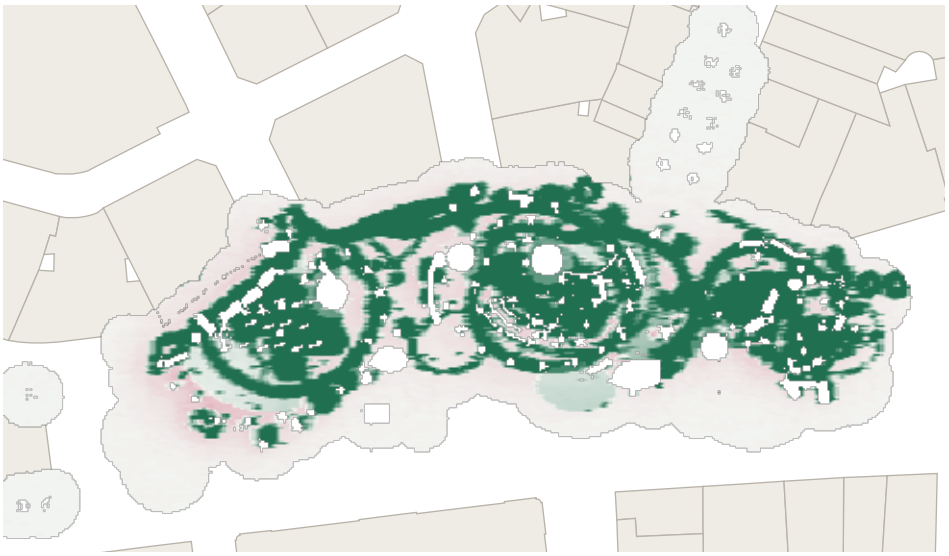
S-01.2 · QUÉ MECANISMO PRODUCE EL BENEFICIO

MECANISMO	APORTE AL CONFORT	CONSUME	FALLA SI
Sombra estructural (dosel)	~85 % del ΔMRT; el motor del refugio	nada en operación	nunca (es geometría)
Agua evaporativa (láminas+splash)	−0,4 K de aire local; superficies frías	1.820 L/h en punta	corte de agua
Nebulización	−0,7 K UTCI y +501 m² de refugio en día seco	210 L/h	humedad alta / avería
Vegetación	286 kW latentes; ±1 p.p. de sombra; experiencia	~9 m³/día de riego (04_AGUA)	sequía prolongada
Superficies (albedo/agua)	evita re-emisión; Ts granito muy superior a agua/vegetal	mantenimiento	suciedad/vaciado

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep · síntesis de CLI-01..CLI-07

S-01.3 · DÓNDE FUNCIONA MEJOR Y PEOR

El mapa de la verdad





FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep

MEJOR

Bancos (−5,2 K), huerto (−5,9 K), vivero y borde de balsas: los programas de estancia se colocaron deliberadamente bajo el dosel denso.

PEOR

El claro ceremonial central (sin cambio, por diseño), la cinta a +6 m (38,0 °C UTCI: mirador, no estancia) y la cola positiva de 755 m².

PARA QUIÉN

El refugio protege al que espera, cultiva o pasea a nivel de suelo. No al que camina la cinta al sol de las 16 h.

CUÁNDO

Rinde más cuanto peor es el día (clases UTCI), pero su cola de empeoramiento también crece: 55 › 755 › 1.175 m² en E1 › E2 › E3.

S-01.4 · LO QUE SE REFUERZA Y LO QUE SE CONTRADICE

Cinco cruces que cambian la lectura

— **Sombra × cielo (contradicción medida).** Quitar cielo sin dar sombra EMPEORA: las 3.021 celdas de la cola positiva perdieron el 53 % de su factor de cielo conservando su sol (Δtau −0,01). La misma pérdida de cielo CON sombra (Δtau −0,75) es la que produce los −5 K. El dosel debe ser sombra o ser transparente: a medias, calienta.

— **Niebla × humedad (dependencia).** La nebulización rinde 3,5 K psicrométricos en día seco y 0,13 K aplicados en día húmedo: es un sistema condicional, no un mecanismo de base. Activación por sensor de depresión psicrométrica (roadmap).

— **Vegetación × agua (asimetría).** La vegetación consume el agua de forma continua (riego diario) pero su beneficio térmico directo es el término menor; su valor está en superficies, biodiversidad y experiencia. El agua "cara" es la de la niebla — y es la más eficiente por litro en su ventana.

— **Verano × invierno (trade-off).** La sombra crítica 3,4 › 42,3 % cuesta −40 % de sol el 21-dic. La geometría del dosel (hojas discontinuas, claro central) deja el 58 % del suelo con ≥50 % de su sol invernal: el trade-off está gobernado, no eliminado.

— **Confort × movimiento (frontera).** El refugio es un fenómeno de ESTANCIA: los ejes de paso siguen siendo transitables al sol como hoy. Nadie está obligado a refugiarse — y el que cruza en 40 segundos apenas lo nota. La métrica correcta para el peatón en tránsito es la de 06_USO_SOCIAL (exposición acumulada).

S-01.5 · VULNERABILIDADES Y DEPENDENCIAS FUNCIONALES

De qué depende que esto funcione

DEPENDENCIA	GRADO	EVIDENCIA	MITIGACIÓN
Agua de red	MEDIA	sin agua: −0,43 K aire, niebla OFF; sombra intacta	depósitos 24-48 h + prioridad riego
Mantenimiento del canopy	ALTA (local)	cámara seca: +6,9 K MRT en 700 m²	inspección quincenal, registro por disco
Estado vegetal	BAJA (térmica)	LAI −30 %: sombra −1 p.p.	especies xerófilas en borde, hidrozonas
Viento no resuelto	INCERTIDUMBRE	hasta +0,55 K UTCI si abrigo −50 %	CFD o anemometría en piloto (fase B)
Meteorología	CONDICIONAL	niebla inútil en día húmedo; E3 mantiene −2,0 K	control por depresión psicrométrica

LA RESPUESTA LARGA (PARA EL DOSSIER MUNICIPAL)

Sí funciona: como sistema de ESTANCIA para el peor trimestre, con un mecanismo dominante (sombra estructural) que no consume recursos y una corona de sistemas húmedos que refinan el resultado cuando el clima lo permite. Sus dos costes estructurales — el sol de invierno y los 755 m² de cielo perdido sin sombra a cambio — están mapeados, cuantificados y son gobernables con ajuste fino local. Sus dos incertidumbres — viento y comportamiento real de uso — tienen plan de validación definido. Ninguna cifra de este dossier requiere fe: todas son reproducibles desde la baseline congelada v006.